



स्थानीय तहका लागि
भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन प्रणाली सम्बन्धि

अभिमूर्खिकरण कार्यक्रम

यो सत्रको अन्त्यमा सहभागीहरूले

- भवन निर्माण संहिता वारे थाहा पाउन सक्नेछन
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन अवस्था सर्वेक्षण वारे थाहा पाउनेछन ।
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति वारे थाहा पाउनेछन ।
- भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण वारे थाहा पाउनेछन

भवन निर्माण संहिता

राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता



- नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीको गुणलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरूको डिजाइन गर्ने तथा बनाउने तरिकाहरू समेटिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक अभिलेख ।
- नेपालका सबै नगरपालिकाहरू भित्र अब बन्ने प्रत्येक घरहरू राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता अनुसार बनाउनु पर्ने निर्णय नेपाल सरकारले गरिसकेको छ ।

भवन निर्माण संहिताको आवश्यकता



१९९० सालको भूकम्पः

- नेपालमा ८,५१६ ब्यक्तिको ज्यान गयो ।
- काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ४,२९६ जनाको मृत्यू भयो ।
- काठमाडौं उपत्यकाका लगभग २५ प्रतिशत घरहरु पाताल भए ।

२०४५ साल भदौ ५ गते गएको भूकम्पः

- ७२१ जनाको ज्यान गयो ।
- ६५,००० घरहरु बसोबास गर्न नहुने गरी क्षतिग्रस्त भए ।
- हाम्रा घरहरु भूकम्पीय जोखिमबाट असुरक्षित देखिए ।

भवन निर्माण संहिताको आवश्यकता



- नेपालमा बन्ने आवासीय घरहरु मध्ये ९५%भन्दा बढी घरहरु दक्ष प्राविधिकहरुको रेखदेख विना घरधनी आफैले बनाउने गर्छन् ।
- स्थानीय सामग्री तथा तौर तरिकाको सट्टा नया निर्माण सामग्री र प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।
- जनसाधारण तथा निर्माण कर्मीहरुलाई नया निर्माण सामग्रीको गुण एवं प्रयोग गर्ने सहि विधिको पर्याप्त ज्ञान र सीपको बारे थाहा छैन ।
- साधारणतया समग्र रुपमा निर्माण गुणस्तर खस्कदो छ ।

भवन निर्माण संहिताको सुरुवात



ब्रम्ह समशेर जबराको “१९९० सालको महाभूकम्प” भन्ने किताबमा

- भूकम्पमा के कस्ता असर भए ? कसरी उद्धार राहत, पूनर्स्थापन गरियो ?
- भूकम्प किन र कसरी आउछ ? फेरि भूकम्प आउने सम्भावना छ कि छैन ?
- भूकम्पको क्षति कम पार्न के के गर्नु पर्छ ?
- घर बनाउँदा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ?
- गाँउ घरमै उपलब्ध श्रोत साधनबाट कसरी सिमेन्ट बनाउन सकिन्छ ?

आदि बारे महत्वपूर्ण कुराहरु लेखिएको छ तर यसको खासै चासो वा मतलब सरकार तथा जनसाधारण दुबैले गरेनन् ।

भवन निर्माण संहिताको सुरुवात



२०४५ भदौ ५ गतेको भूकम्प पछि:

- भूकम्प प्रभावित क्षेत्र पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माण परियोजना लागु ।
- परियोजनाले नेपालमा “आवास नीति” बनाउने सिफारिस ।
- २०४८÷०४९ मा नेपालको “पहिलो आवास सर्भेक्षण” सम्पन्न ।
- उक्त सर्भेक्षणबाट “भवन निर्माण संहिता”को आवश्यकतामा विशेष जोड ।
- २०५०÷५१ मा “राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता निर्माण योजना” सुरु ।
- २०५२ मा “नेपाल भवन निर्माण संहिता” तयार ।

भवन निर्माण संहितामा के के छ ?



- विकसित मुलुकहरुबाट आएका प्रतिष्ठापित आधुनिक निर्माण प्रविधिको अवलम्बन ।
- दक्ष इन्जिनियरहरुका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर डिजाइन गर्ने तरिका ।
- निश्चित आकार प्रकारका आवाशीय घरहरु निर्माणका लागि पूर्व निर्धारित (बाध्यात्मक नियम) डिजाइन नक्सा ।
- ग्रामिण क्षेत्रका साधारण घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने तरिकाहरु ।



जम्मा २३ भागहरु रहेका छन्

भवन निर्माण संहिता का प्रकार



प्रकार	प्रयोग
(International State of Art) NBC 000	विकसित मुलुकहरुबाट आएका प्रतिष्ठापित आधुनिक निर्माण प्रविधिको अवलम्बन ।
Professionally Engineered Buildings (NBC 101, NBC 102, NBC 103, NBC 104, NBC 105, NBC 106, NBC 107, NBC 108, NBC 109, NBC 110, NBC 111, NBC 112, NBC 113, NBC 114, NBC 206, NBC 207, NBC 208)	दक्ष इन्जिनियरहरुका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर डिजाइन गर्ने तरिका
Mandatory Rules of Thumb) NBC 201, NBC 202, NBC 205	निश्चित आकार प्रकारका आवासीय घरहरु निर्माणका लागि पूर्व निर्धारित (बाध्यात्मक नियम) डिजाइन नक्सा ।
Guidelines for Remote Rural Buildings (Low Strength Masonry / Earthen Buildings) NBC 203, NBC 204	ग्रामिण क्षेत्रका साधारण घरहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने तरिकाहरु

प्रमुख सरोकारवालाहरू र भूमिकाहरू



MoUD/DUDBC

संहिता अद्यावधिक गर्दै, अनुगमन र संहिता कार्यान्वयनको मुल्यांकन, नगरपालिकालाई प्राविधिक सहयोग

नगरपालिका

भवन अनुमति प्रणालीमा भवन संहिताको समावेशीकरण, डकर्मी, साना ठेकेदार र आन्तरिक स्टाफको प्रशिक्षण

शैक्षिक संस्थानहरू

पाठ्यक्रममा भवन संहिता समावेश, भूकम्प ईन्जिनियरिंग र जोखिम व्यवस्थापनमा अनुसन्धान

व्यावसायिक र नागरिक समाज

जागरूकता कार्यक्रमहरू, समीक्षा, प्रशिक्षण सेमिनारहरू र प्रकाशनहरू

भवन संहिता कार्यान्वयनको आवश्यक



भूकम्प सुरक्षाको लागि मात्र नभइ,

- बहु- प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण सुनिश्चित गर्न
- जनता केन्द्रित विकास : लागत प्रभावी, कुशल र दिगो
- दिगो शहरी विकास र व्यवस्थापन
- राजस्व र आर्थिक बृद्धि

भवन संहिता कार्यान्वयनमा चुनौतिहरू



- अधिकांश ईन्जिनियर र आर्किटेक्चर हरू नेपालको राष्ट्रिय भवन संहिता वारे अनजान छन्
- भवन संहितालाई संशोधन र अद्यावधिक आवश्यक छ
- भवन संहिता कार्यान्वयन उचित रूपले मूलधारको विकास र प्रशासनसँग जोडिएको छैन.
- स्थानीय सरकारहरूमा पर्याप्त ज्ञान, मानवीय र वित्तीय स्रोतहरूको अभाव छ
- घरधनीहरूले भवन संहिता कार्यान्वयनलाई सुरक्षा र जोखिम घटाउने भन्दा राजस्व र करमा जोड्छन्

भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन अवस्था सर्वेक्षण

नगरपालिका, गाउँपालिकामा भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति

अहिलेको अवस्था



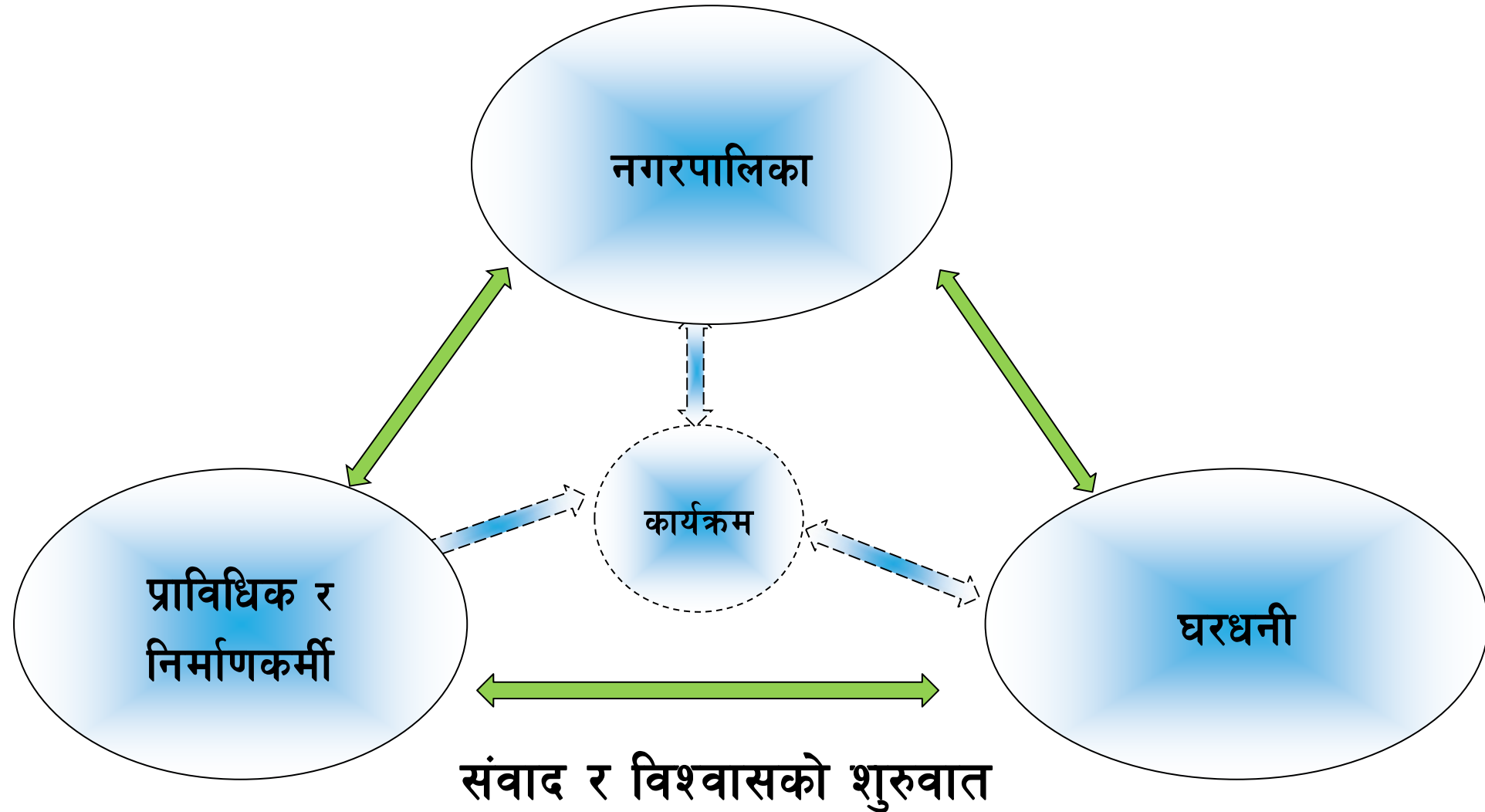
नगरपालिका

संवाद र विश्वासमा दुरी

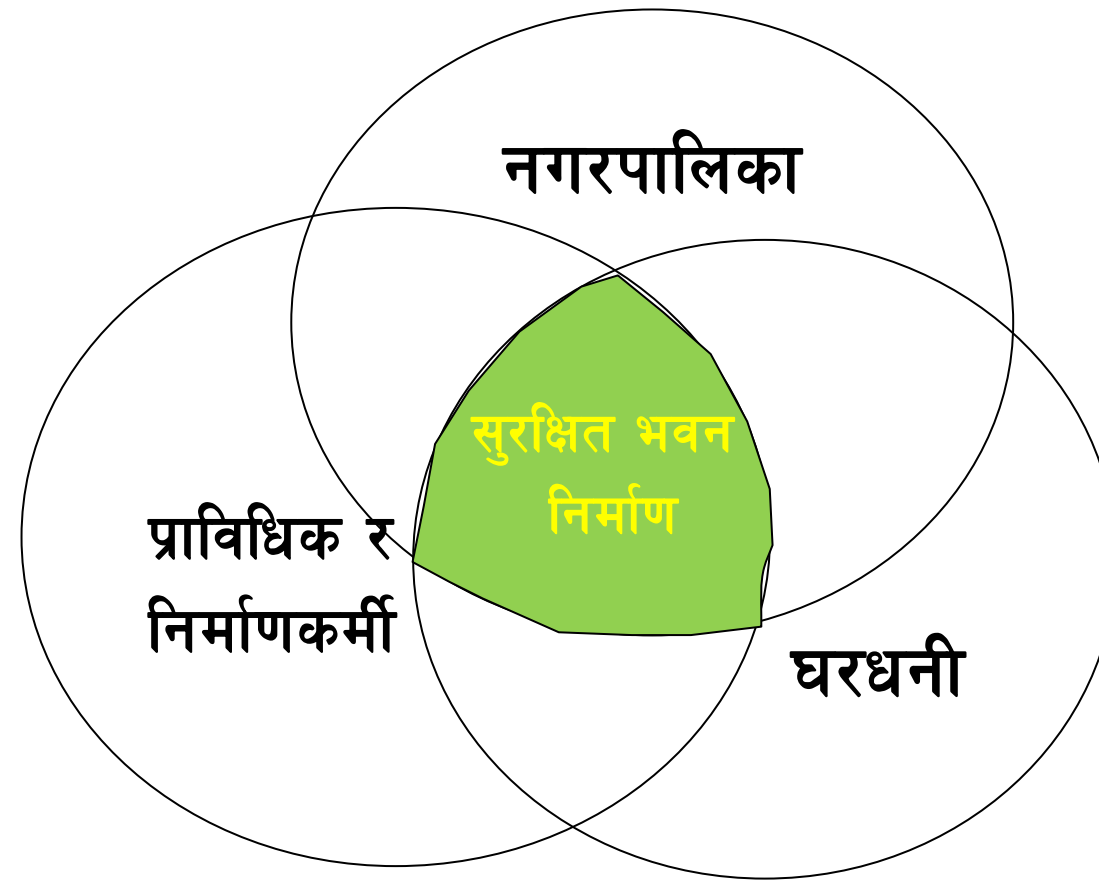
प्राविधिक र
निर्माणकर्मी

घरधनी

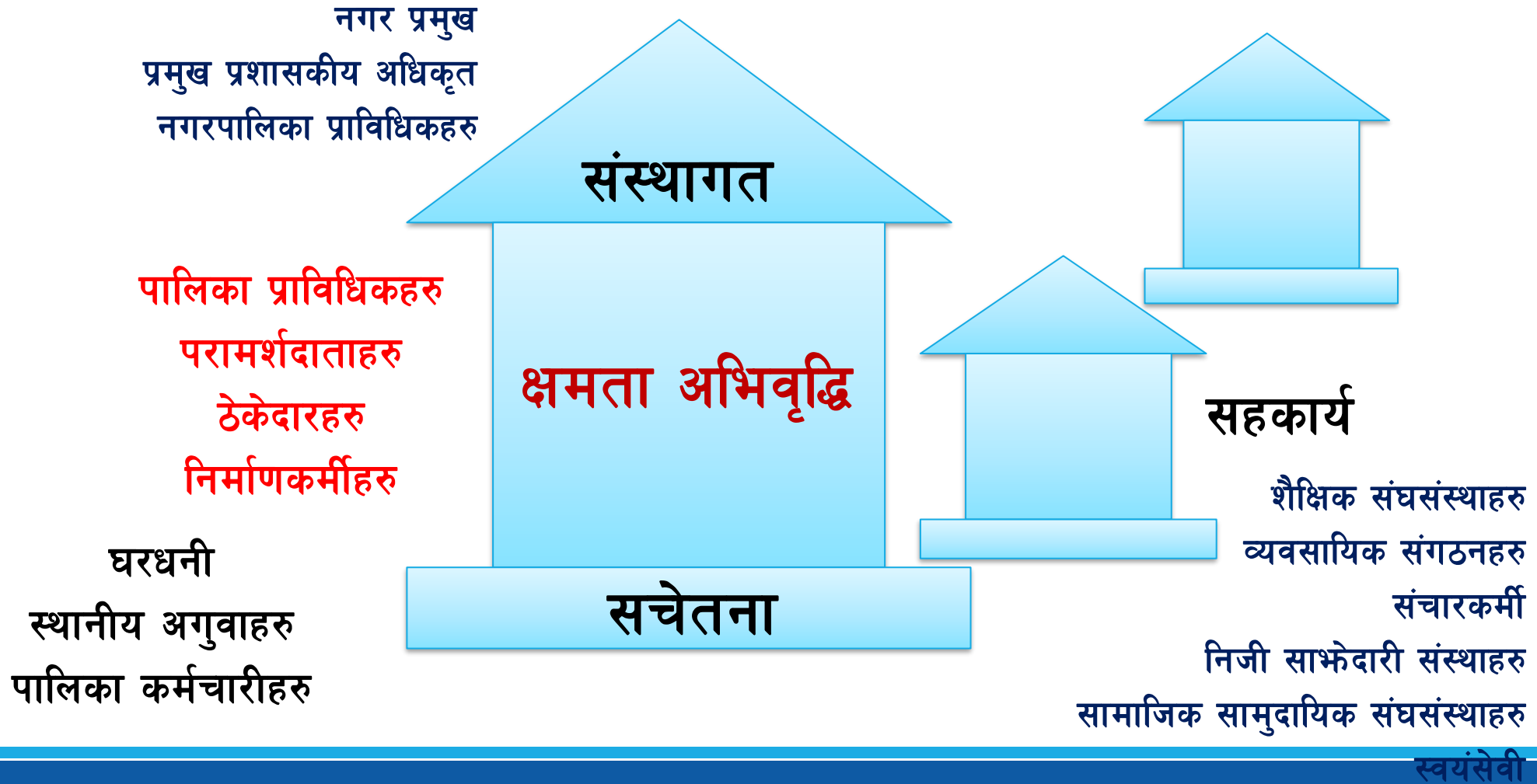
कार्यक्रमले ल्याउने अवस्था



आवश्यक समन्वय



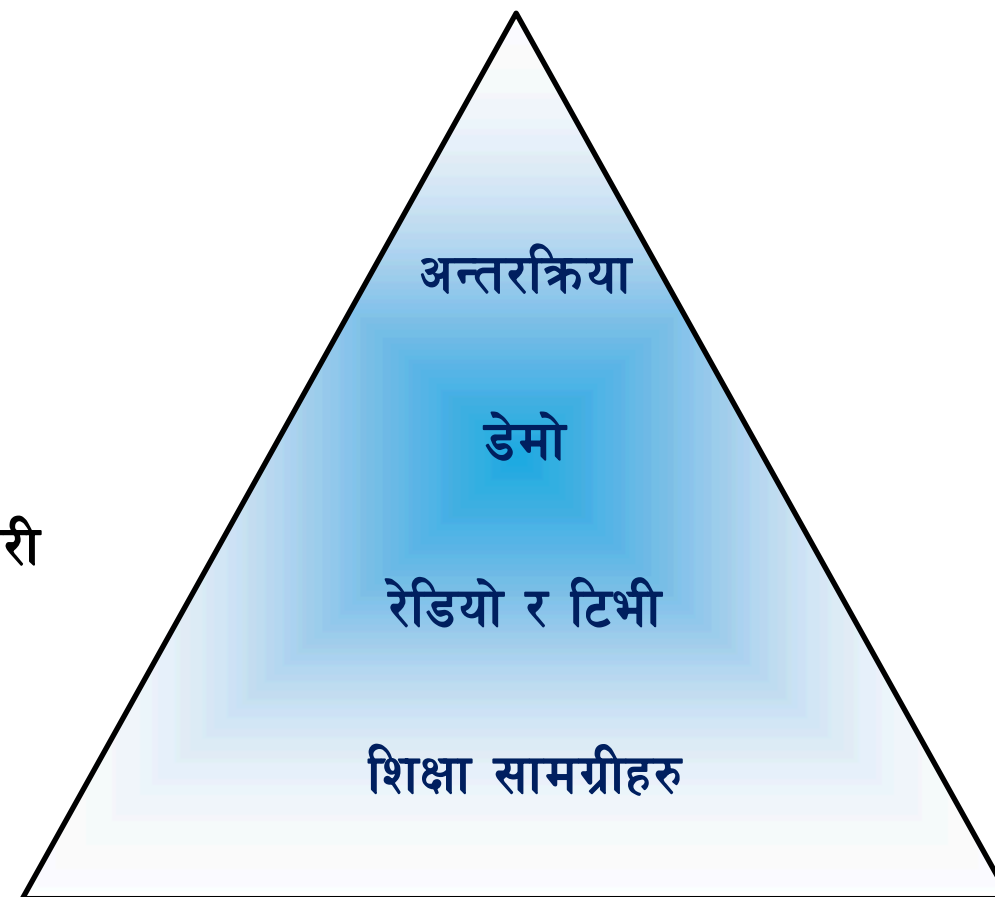
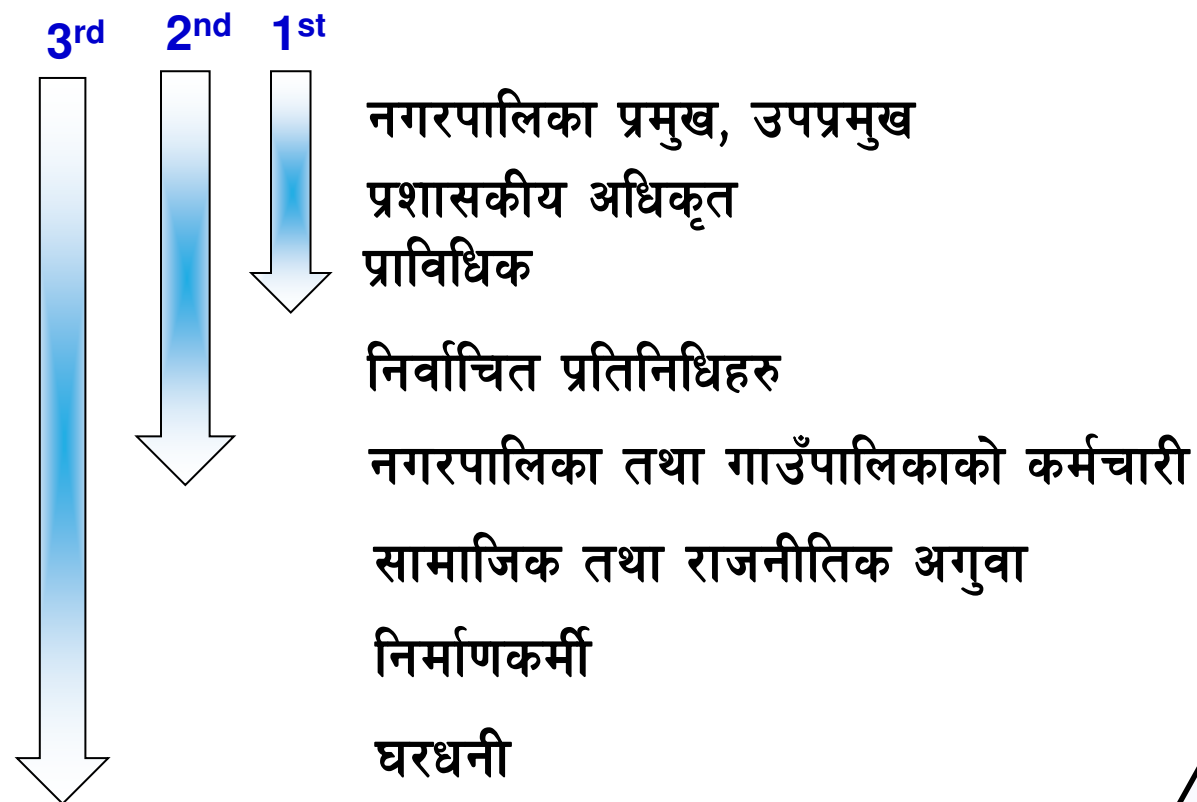
भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक रणनीति तथा गतिविधिहरु



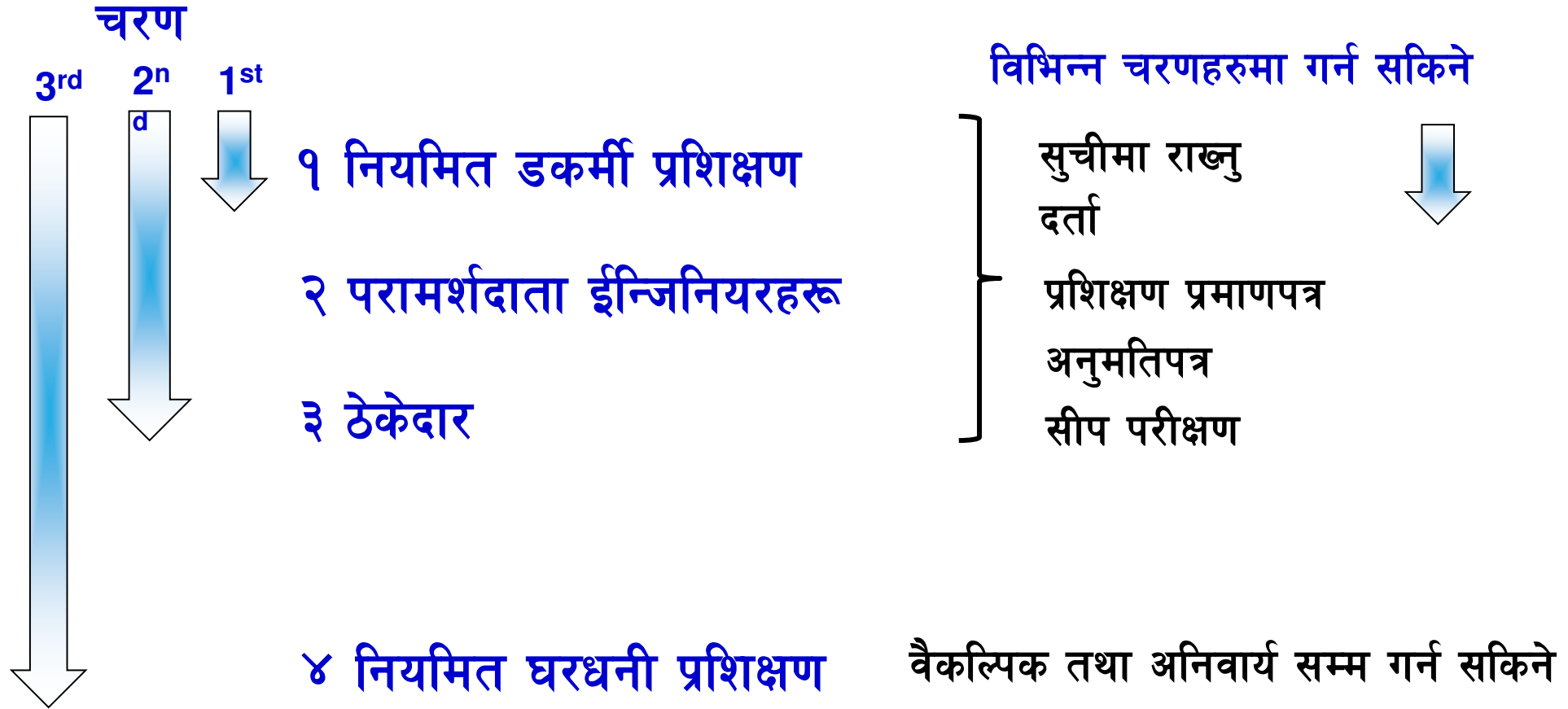
सचेतनाका लागि आवश्यक गतिविधि



चरणहरू



क्षमता अभिवृद्धि लागि आवश्यक गतिविधि



संस्थागत गर्ने कार्यका चरणहरु

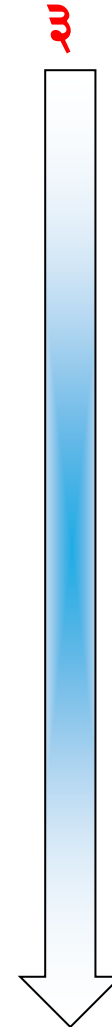
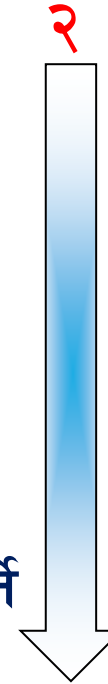
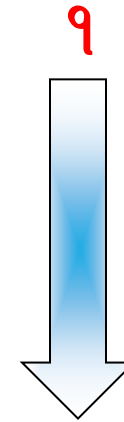


१ घोषणा गर्ने

२ पालिका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

३ पालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने स्थानिय भवनको नमुना डिजाईन तथा नक्शा तयार गर्ने

४ तालिम प्राप्त निर्माणकर्मीहरुको सूचीकृत गर्ने



१ भवनको तथ्याङ्कको सर्वेक्षण गर्ने

२ भवनको डिजाइन र नक्शाको जाँच गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने

३ भवन निर्माण नक्सा र कागजात फाइल गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने

४ सरोकारवालाहरुको काम कर्तव्य तयार गर्ने

१ भवन निर्माण अनुमति प्रक्रियाको कार्यविधि तयार गर्ने

२ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली तयार गर्ने

३ अन्य संस्थाहरुलाई संलग्न गराउने र जिम्मेवार बनाउने

४ भवन अनुमति र फाइल प्रणालीको विकास गर्ने



भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण

भवन संहिताको कुन खण्डमा गारोवाला र पिलरवाला भवनहरुलाई
भुकम्प प्रतिरोधी बनाउने तरिकाहरु दिइएको छ ?

गारोवाला र पिलरवाला भवनहरुको लागि राष्ट्रिय भवन संहिता



NEPAL NATIONAL BUILDING CODE

NBC 202: 2015



GUIDELINES ON: LOAD BEARING MASONRY

Government of Nepal
Ministry of Urban Development
Department of Urban Development and Building Construction
Babur Mahal, Kathmandu, NEPAL
2072

गारोवाला भवनको लागि भवन
संहिता



NEPAL NATIONAL BUILDING CODE

NBC 203 : 2015



GUIDELINES FOR EARTHQUAKE RESISTANT BUILDING CONSTRUCTION: LOW STRENGTH MASONRY

Government of Nepal
Ministry of Urban Development
Department of Urban Development and Building Construction
Babur Mahal, Kathmandu, NEPAL
2072

माटो मसलाको जोडाइमा बनेका
ढुङ्गा र ईटाका गारोवाला भवनको
भवन संहिता



NEPAL NATIONAL BUILDING CODE

DRAFT FINAL NBC 205: 2012



READY TO USE GUIDELINE FOR DETAILS OF LOW RISE REINFORCED CONCRETE BUILDINGS WITHOUT MASONRY INFILL

Government of Nepal
Ministry of Urban Development
Department of Urban Development and Building Construction
Babur Mahal, Kathmandu, NEPAL
2070

पिलरवाला भवनको लागि भवन संहिता

गारोवाला घरलाई भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु



- निर्माण स्थलको छनोट र परिक्षण
- भवनका आकार प्रकार तथा नाप
- निर्माण सामग्रीहरु
- जग
- गारो
- भ्याल तथा ढोकाहरु

गारोवाला घरलाई भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु



- गारो निर्माण गर्ने तरिका
- तेर्सो पट्टीहरु
- ठाडो सबलिकरण
- छाना र तल्लाहरु

पिलरवाला घरलाई भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु



- निर्माण स्थलको छनोट र परिक्षण
- भवनका आकार प्रकार तथा नाप
- भवनको अतिरिक्त सामर्थ्य
- जग र पिलर बलियो बनाउने
- बिमको तुलनामा पिलर धेरै बलियो
- नरम (खुल्ला) तला
- तौल वितरण

पिलरवाला घरलाई भुकम्प प्रतिरोधी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुराहरु



- डायफ्राम (फ्लोर स्लाब) को निरन्तरता
- फ्रेम भित्रका गारोहरुलाई बाध्ने
- पिलरलाई छोटो नपार्ने
- पर्याप्त लचकदार बनाउने

साइट छनोटको समय विचार प्याउनु पर्ने पक्षहरू



- पहिरो जान सक्ने क्षेत्र
- भिरालो क्षेत्र > 20
- ढुङ्गा भर्ने ठाउँ
- नदिको बगर वा सिमसार क्षेत्र
- ठुला रुखहरू नजिक भएको साइट
- माटो भरेको वा पुरुवा माटो भएको स्थान
- भौगर्भिक चिरा परेको ठाउँ
- तरलिकरण हुन सक्ने ठाउँ

पहिरो जाने र ढुंग भर्ने क्षेत्र

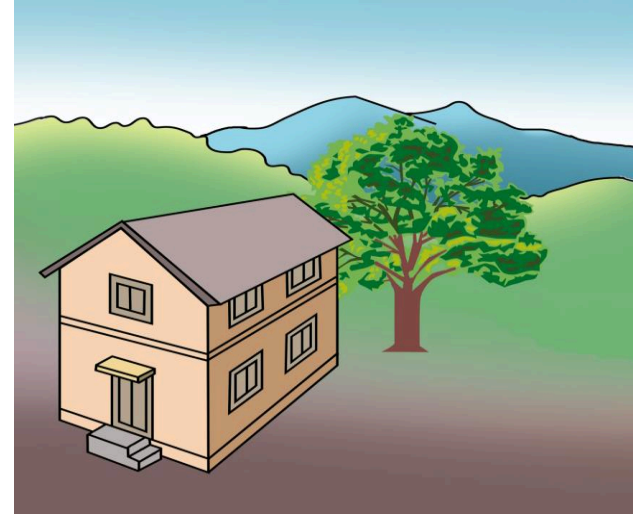
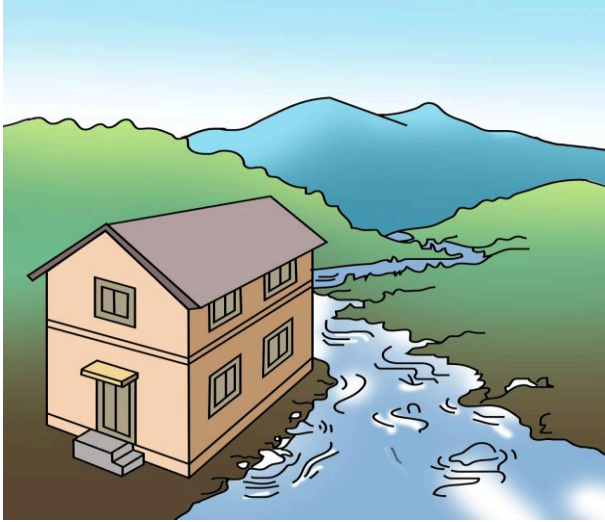


पहिरो जान सक्ने क्षेत्र

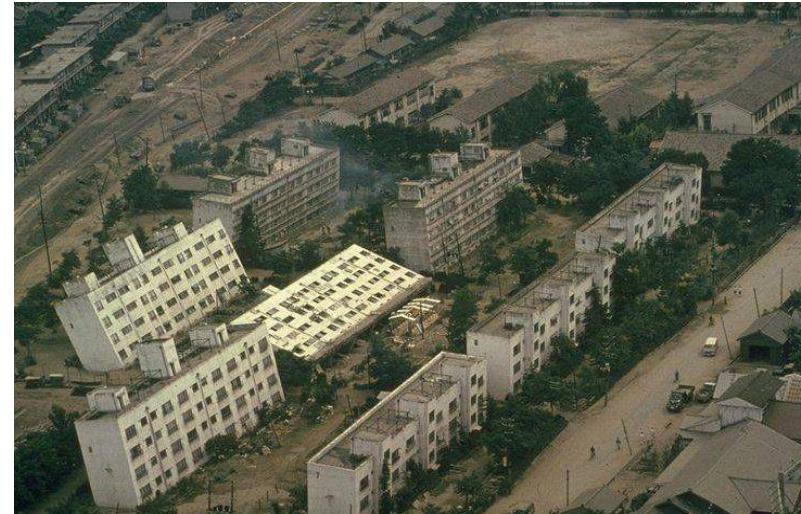


ढुङ्गा भर्ने ठाउँ

अन्य जोखिम सम्भावित क्षेत्रहरू



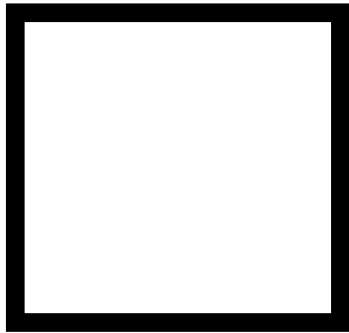
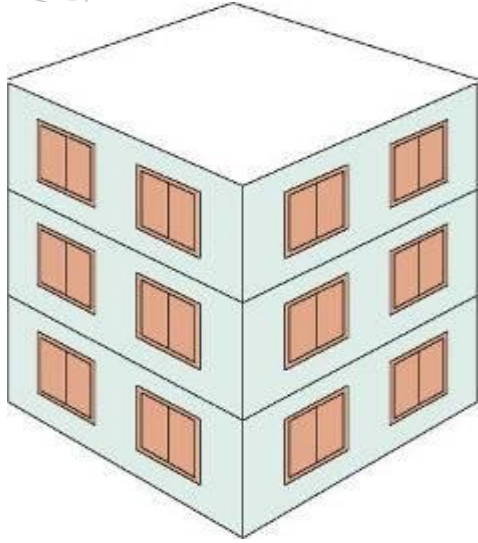
नदिको बगर वा सिमसार ठाउँ



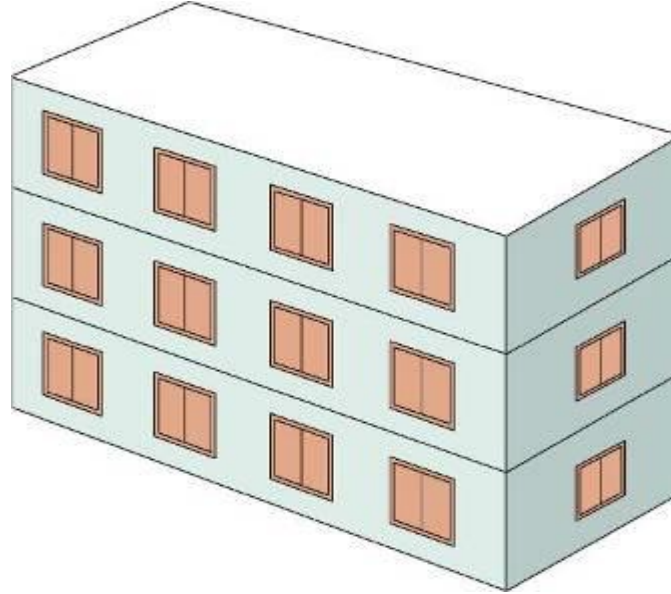
तरलीकरण हुन सक्ने ठाउँ

भुकम्पिय दृष्टिले कस्तो आकारका भवनहरु सुरक्षित
मानिन्छ ?

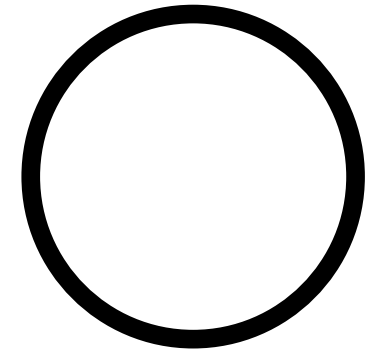
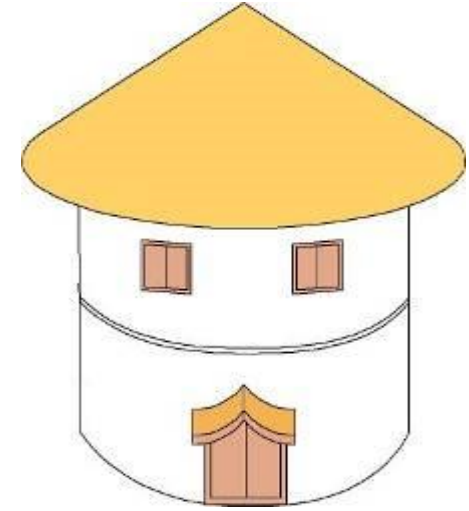
नियमित आकारका भवनहरु



वर्गाकार

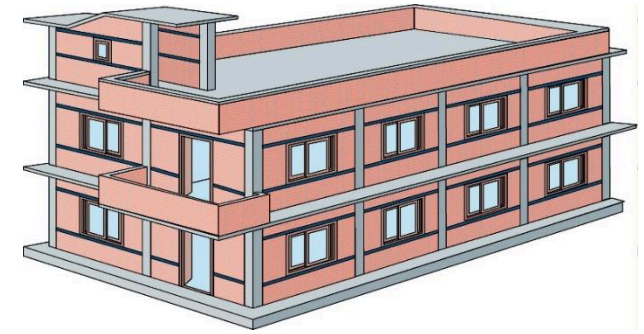
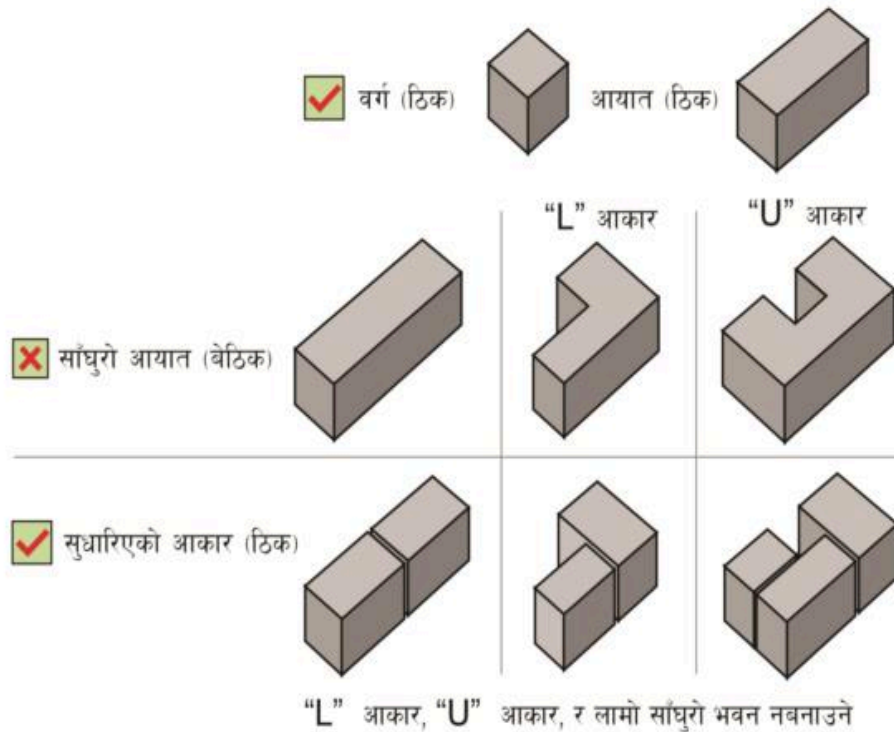


आयातकार

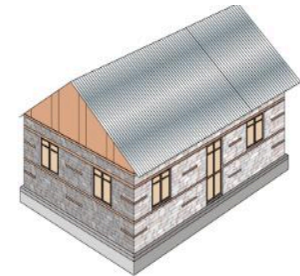


गोलाकार

भवनको आकार प्रकार



वर्गाकार



आयताकार



ठाडो दिशामा नियमित आकार

अनियमित आकारका भवनहरु

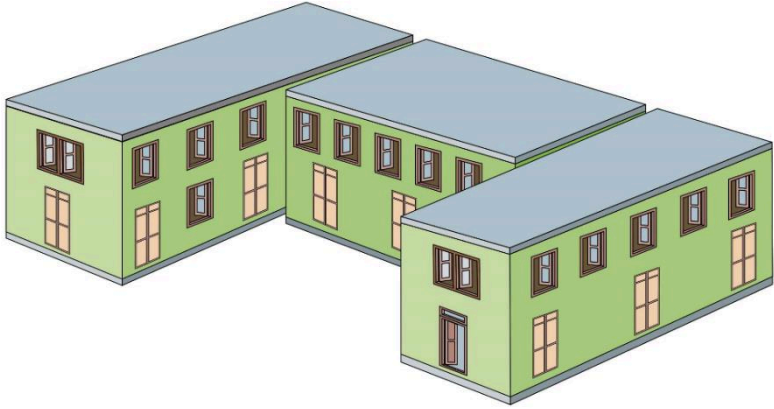


यु आकारको भवन

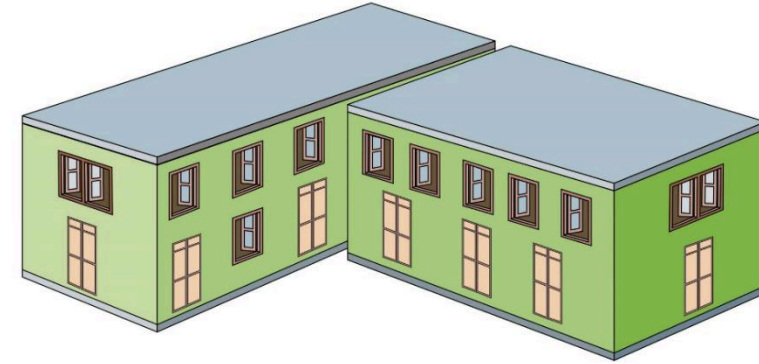


एल आकारको भवन

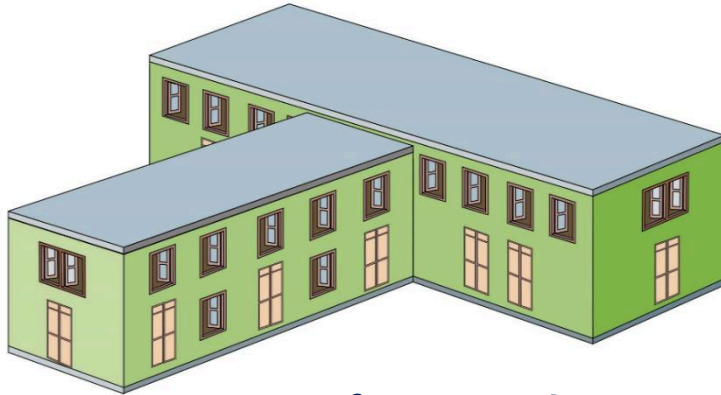
अनियमित आकारका भवनलाई नियमित आकारको बनाउनु पर्छ



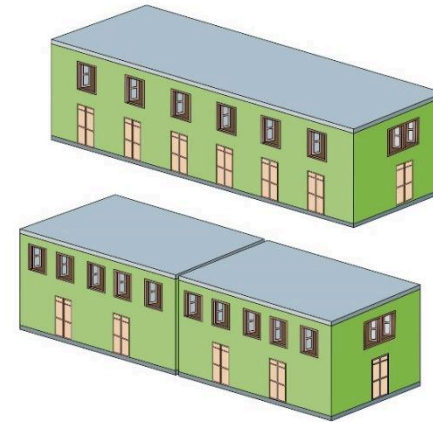
यु आकारको भवन



एल आकारको भवन

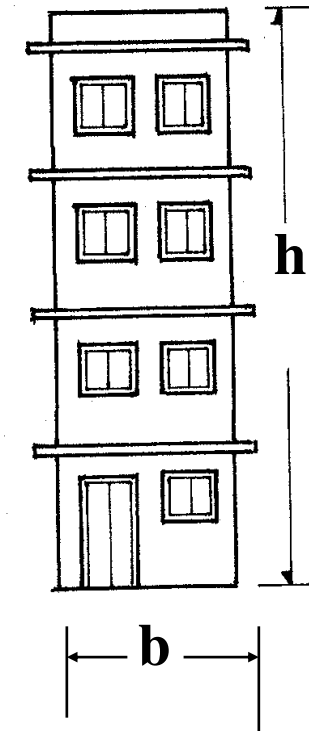
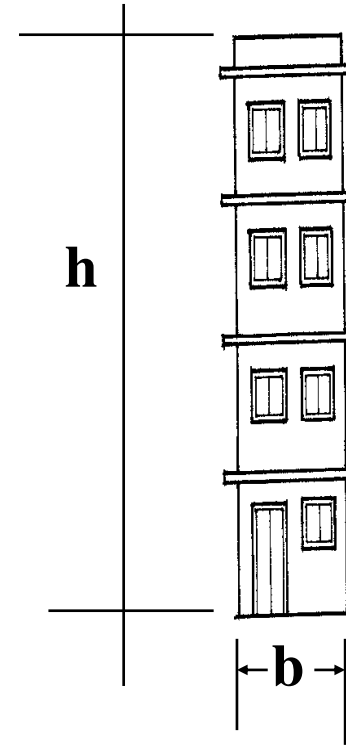


टी आकारको भवन



लम्बाइ र चौडाइको अनुपात मिलाइएको

साँघुरो तथा अग्ला भवनहरु



भवनको उचाइ चौडाइको ३ गुणा सम्म हुनुपर्छ ।

निर्माण सामाग्रीहरु



राम्रो सँग पाकेको र बलियो
ईटा



सफा बालुवा



खिया नलागेको र एकनासको ब्यास
भएको डण्डी



कडा र वारपार हुंगा

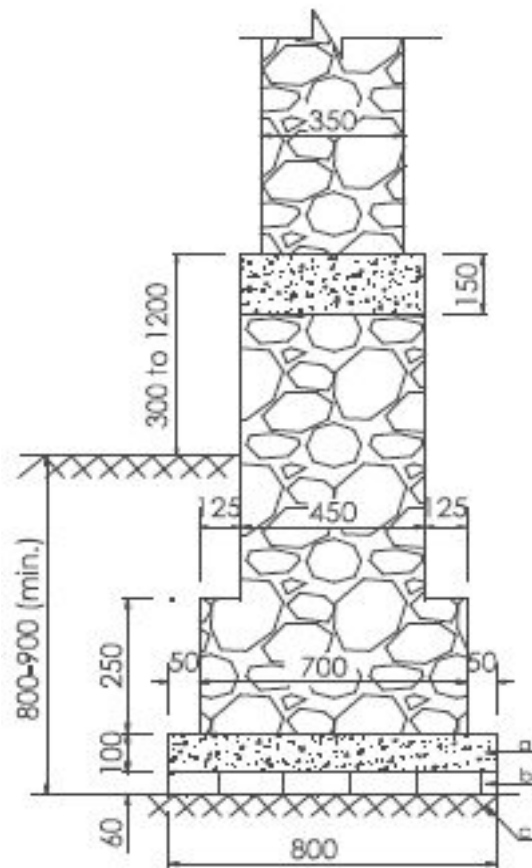


कडा प्रयोग गर्न सकिने बिभिन्न
साइजका गिट्टी

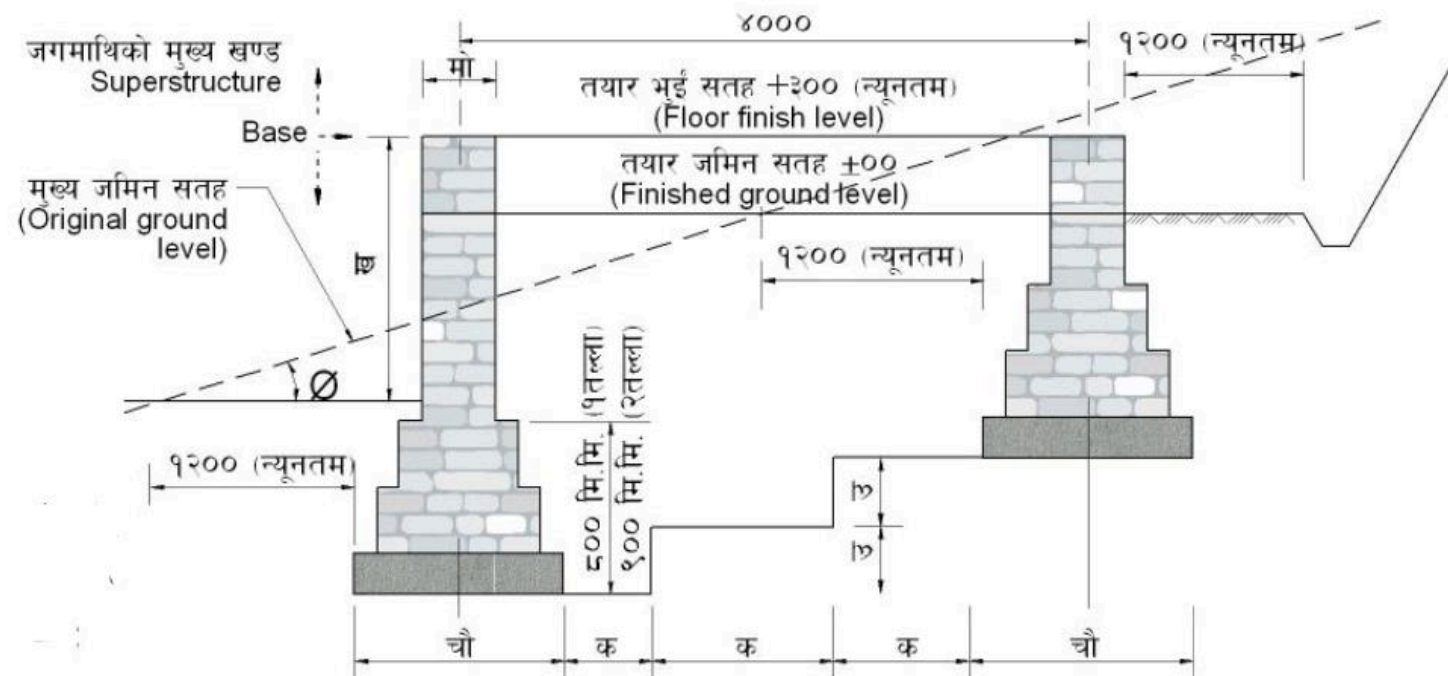


उत्पादन मिति ३ महिना भन्दा
बढि नभएको र डल्लो नपरेको

जग



iv) For one-storey Building (in soft soil)
OR
For two-storey Building (in medium soil)
(Stone in cement mortar)



गारोको मोटाई र नाप

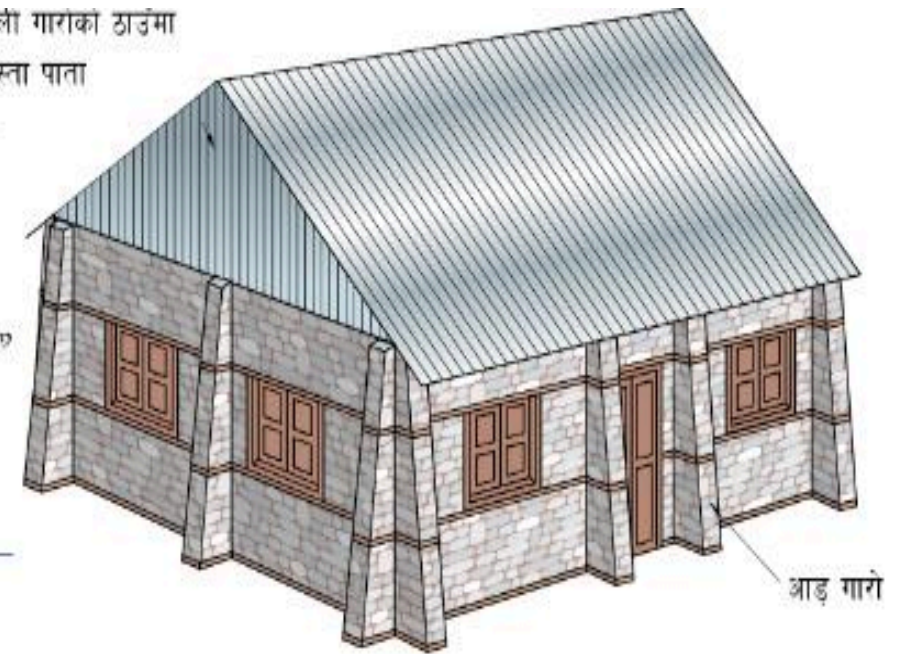
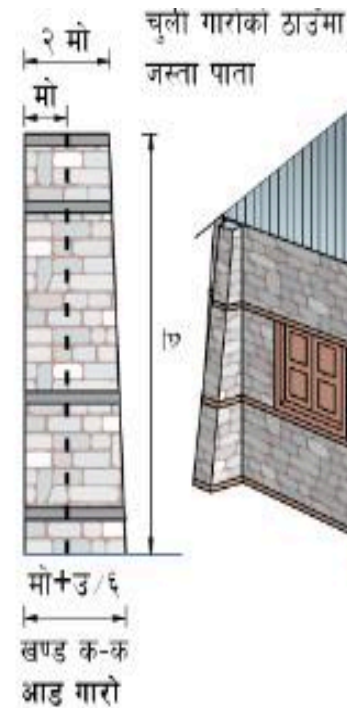
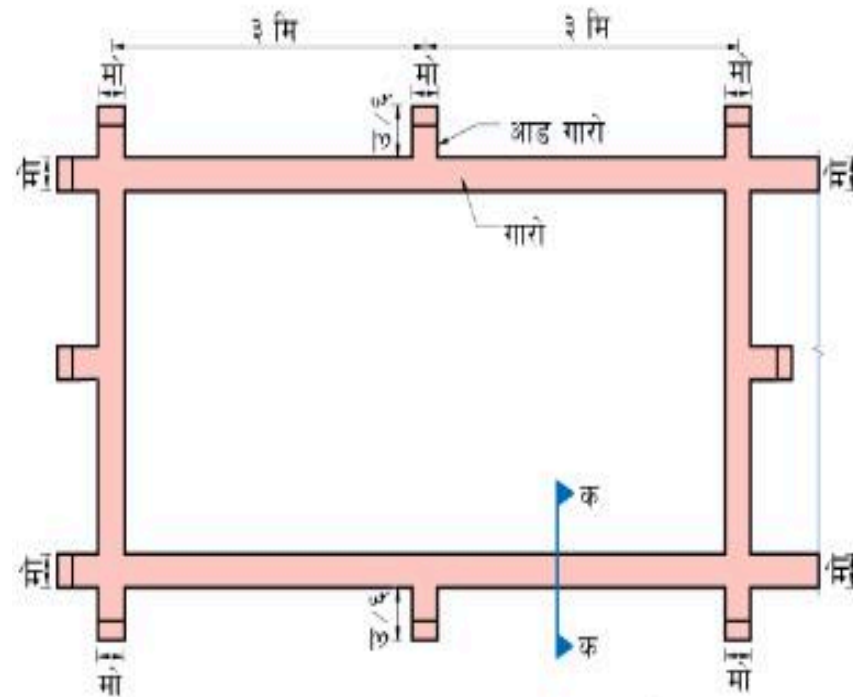


ढंगाको गारोमा माटो मसला

तलाको संख्या	तला	गारोको न्यूनतम मोटाई (मो) (मि.मि.)	गारोको अधिकतम उचाई (मि)	गारोको अधिकतम भित्रि लम्बाई (मि)	अधिकतम प्यानल नाप (वर्ग मि.)
१	सबै	३५०-४५०	३मि वा ८मो. (जुन कम हुन्छ)	४.५मि वा १२मो (जुन कम हुन्छ)	१३.५

डँटाको गारोमा सिमेन्ट मसला

तलाको संख्या	तला	गारोको न्यूनतम मोटाई (मि.मि.)	गारोको अधिकतम उचाई (मि)	गारोको अधिकतम भित्रि लम्बाई (मि)	अधिकतम प्यानल नाप (वर्ग मि.)
१	सबै	२३०	३.२	४.५	१३.५
२	माथि	२३०			
	भुई	३५०			

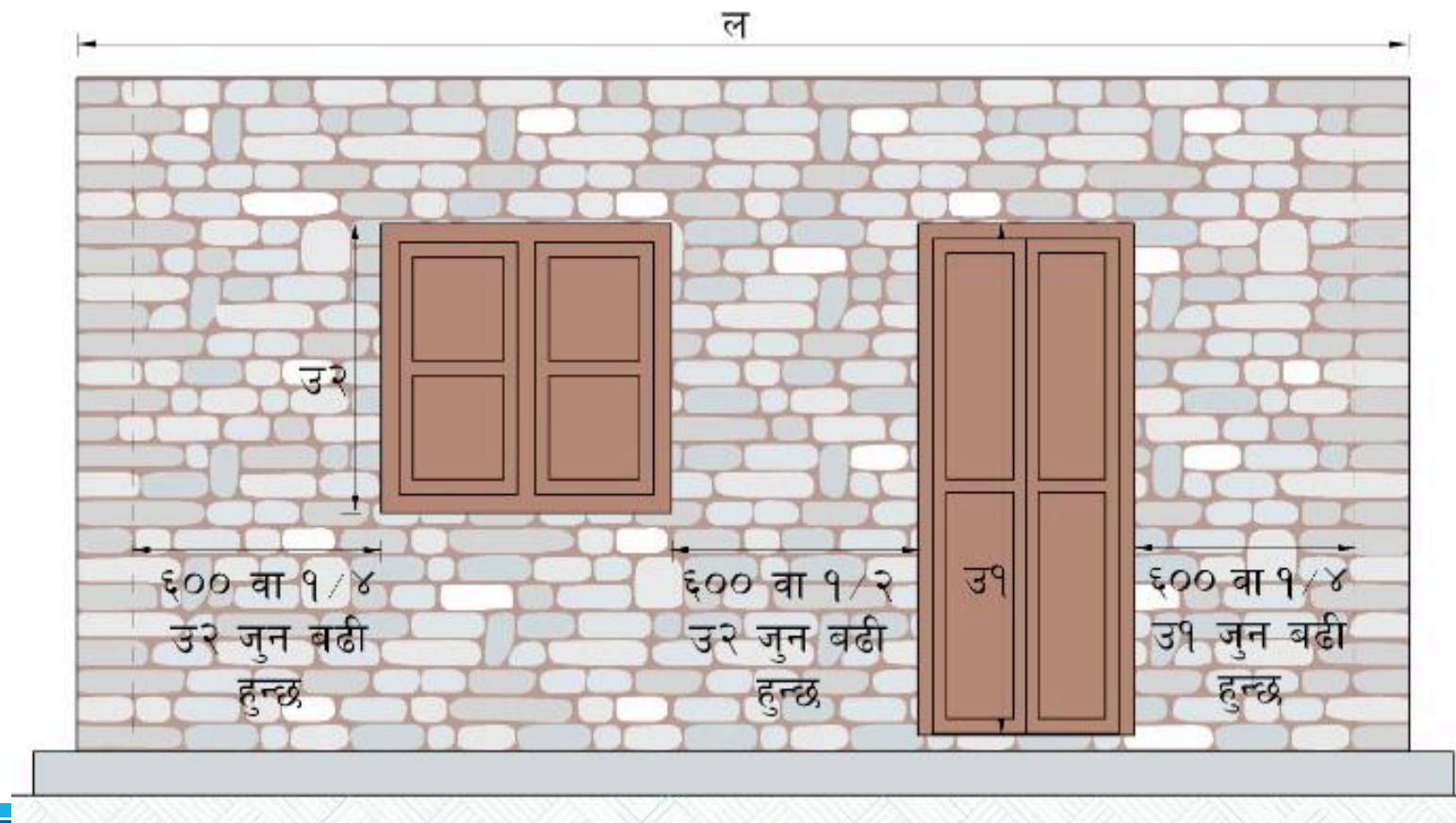


गारोवाला भवनमा अधिकतम कति प्रतिशत खुल्ला
भाग राख्न मिल्छ ?

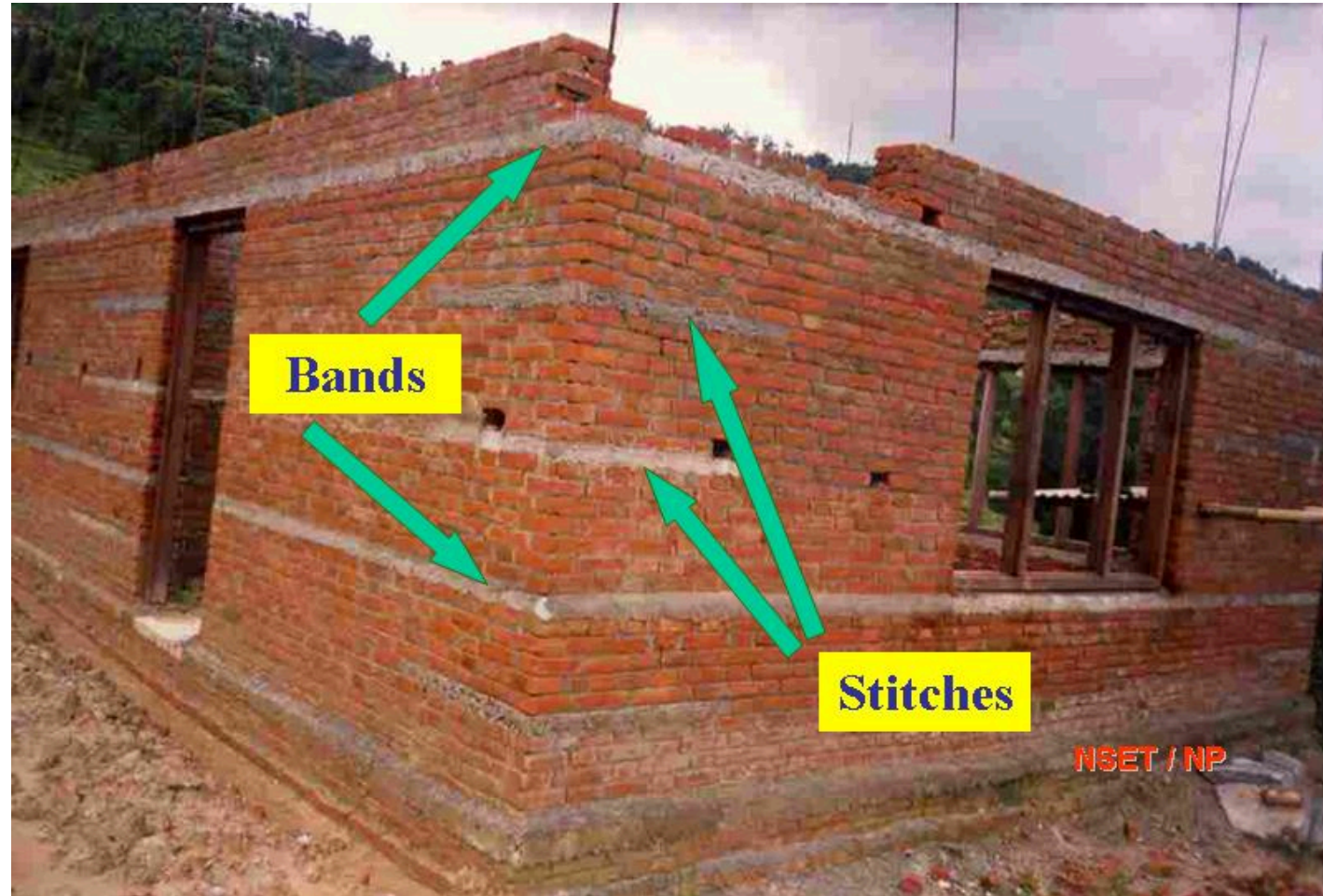
भ्याल र ढोकाहरु राख्ने स्थान



गारोको छेउबाट कम्तिमा २ फिटमा भ्याल तथा अथवा खुल्ला भाग राख्नु पर्दछ ।



बन्धन तथा तेर्सो पट्टीहरु राख्ने तरिका

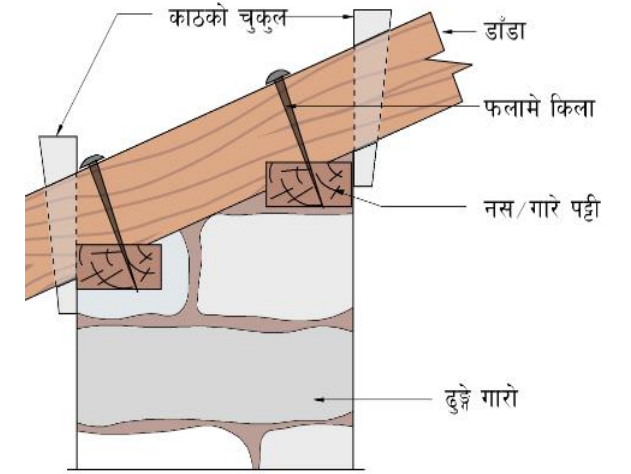
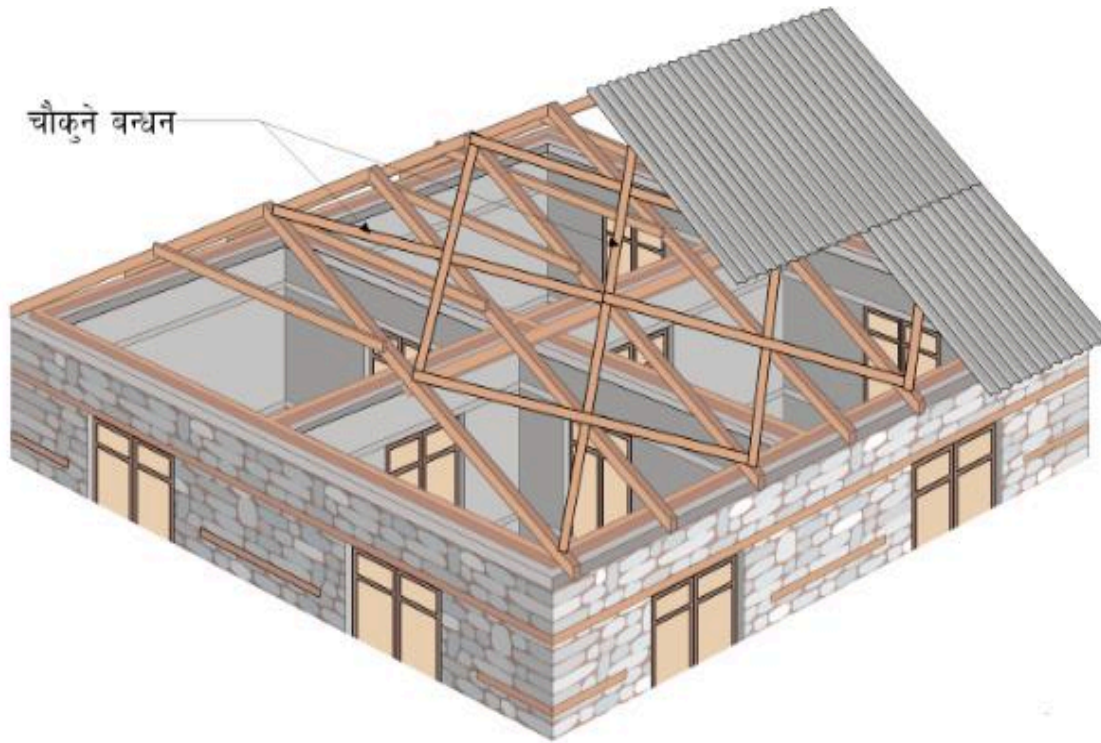


ठडो डण्डीहरु राख्ने स्थान

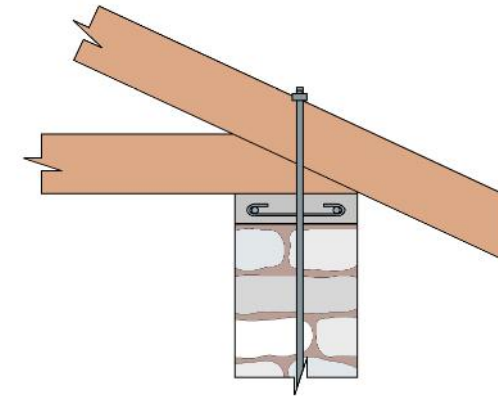


गारोवाला भवनमा भवन संहिताको नियम अनुसार अधिकतम तल्ला संख्या
कति सम्म जान मिल्छ ?

छाना छाउने कार्य



छाना र गारोको जोडाइ (काठको पट्टीमा)



पिलरवाला भवन

भारबहन प्रणाली तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु



अतिरिक्त सामर्थ्यमा ध्यान दिने



- भवनहरुमा दुवै दिशामा एक भन्दा बढि नाल (भारवाहक संरचना) हुनुपर्छ ।



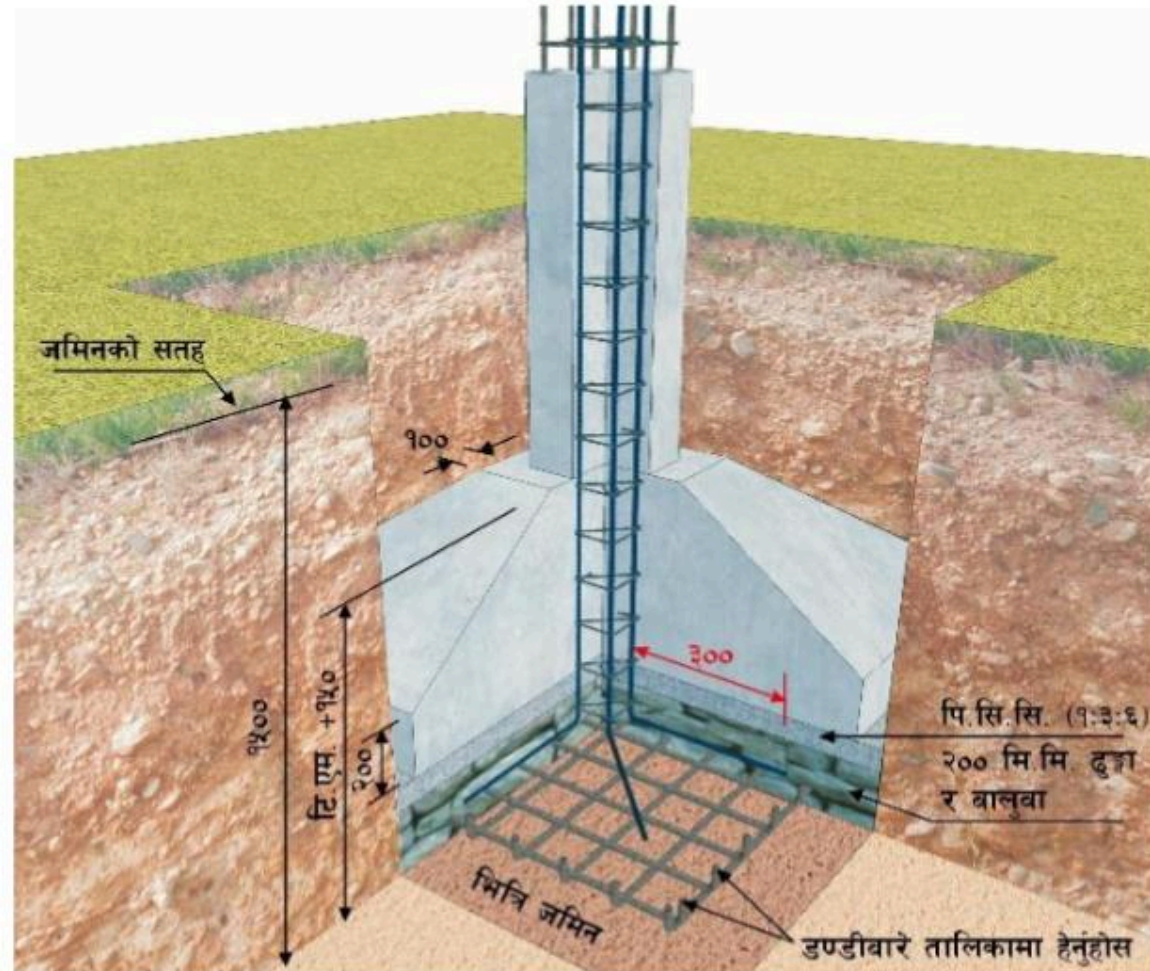
एउटा मात्र नाल (भारवाहक संरचना) भएको भवन

भार बहनमा अबरोध

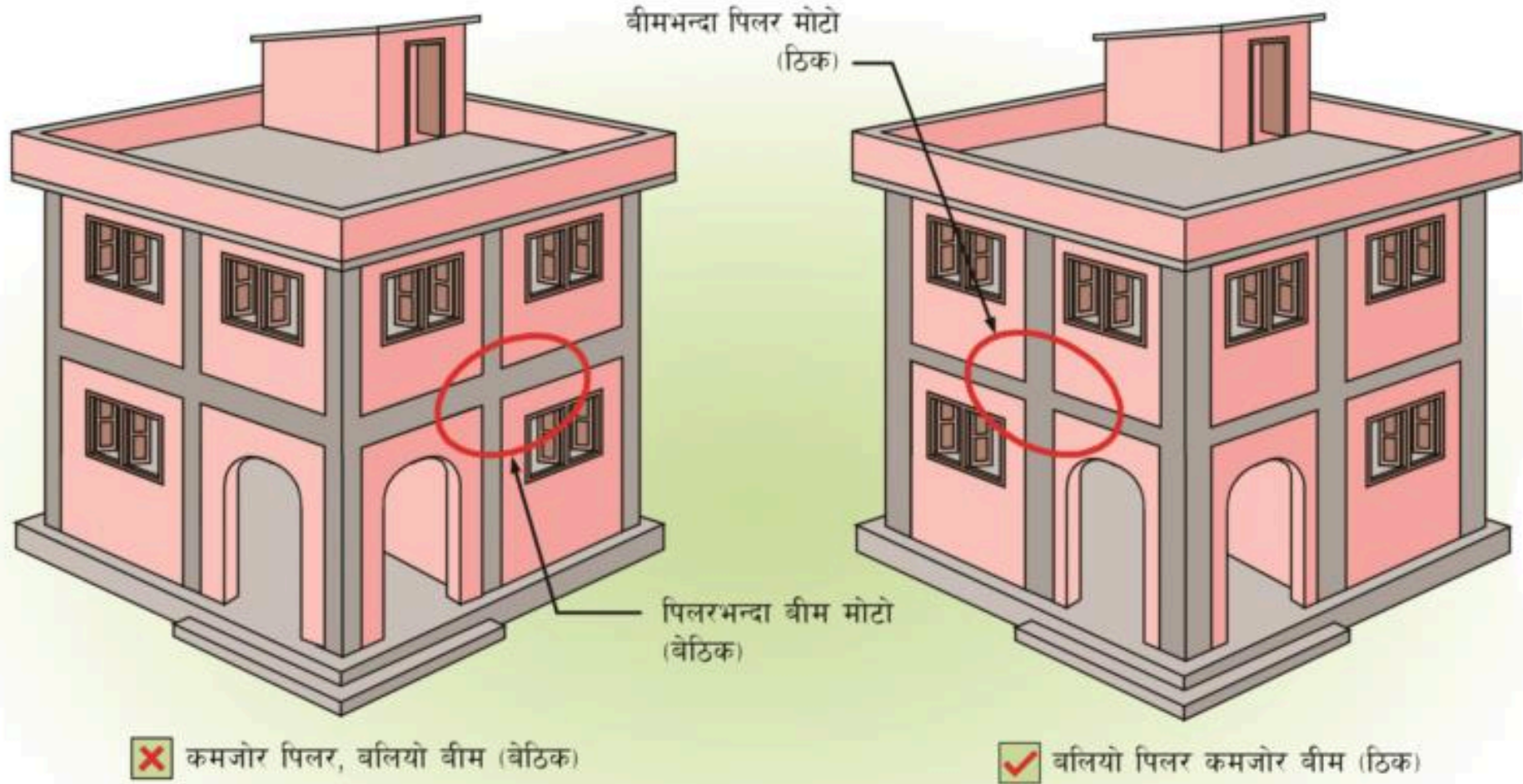


बिमको भार बिममा नै राखिएको ।

पिलरवाला भवनको जगको बिस्तृत विवरण

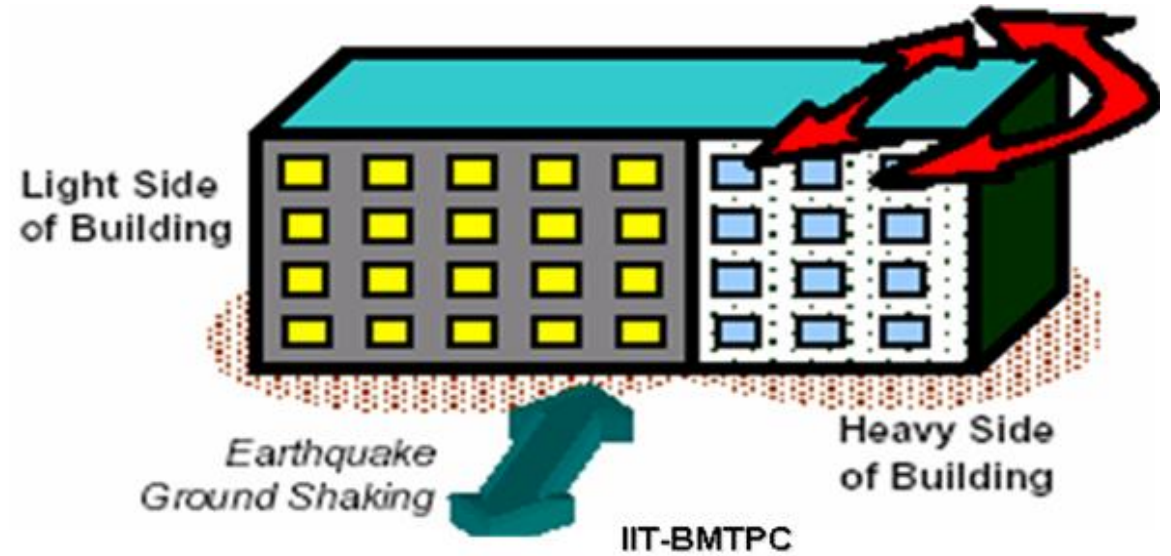


बिम भन्दा पिलर बलियो बनाउनु पर्छ



तौल संतुलन

तौल असमानताको उदाहरण



डायफ्राम (फ्लोर स्लाब) को निरन्तरता



- सकेसम्म तल्लाको अनियमितता हटाउने
- भिन्न भिन्न उचाइको तल्ला नराख्ने
- प्रत्येक तल्लामा एउटै एउटै लेवलमा स्ल्याब राख्ने
- डायफ्राममा खालि ठाउँ नराख्ने



भवनहरु एक आपसमा जोडेर बनाउनु हुँदैन



कारण

असर



नरम (खुल्ला) तल्ला राख्दाको परिमाण



असर
कारण



पिलरको छोटोपन



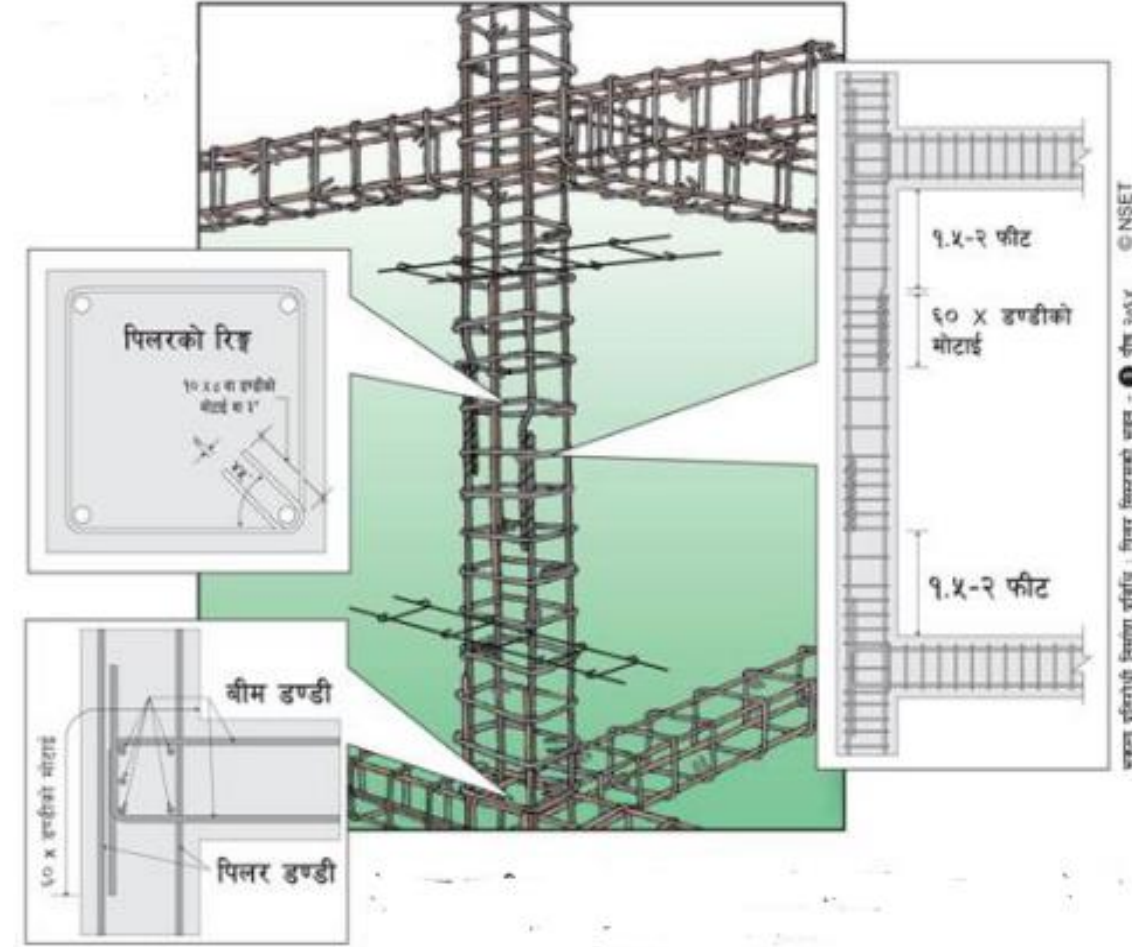
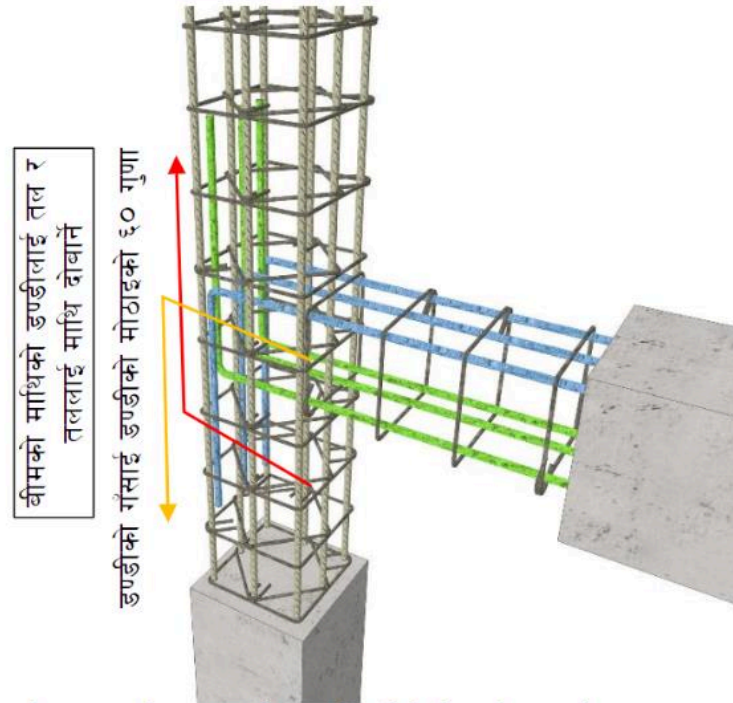
पिलरको छोटोपनको असर



भवन संहिता अनुसार पिलर र डण्डीको साइज कति
हुनुपर्छ ?

पर्याप्त लचकदार बनाउने

- ▶ पिलरको पुरा लम्बाईमा ४ इन्चको फरकमा रिडहरु राख्ने ।
- ▶ बीमको दुवै छेउबाट २ फिटसम्मको लम्बाईमा ४ इन्चको फरकमा रिडहरु राख्ने ।
- ▶ पिलरमा डण्डी गाँस्दा छेउबाट २ फिट छोडेर बीचमा पर्ने गरी गास्नुपर्छ ।



उद्देश्य पुनरावलोकन



यो सत्रको अन्त्यमा सहभागीहरूले

- भवन निर्माण संहिता वारे थाहा पाउन सक्नेछन
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयन अवस्था सर्वेक्षण वारे थाहा पाउनेछन ।
- भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको लागि अपनाउनुपर्ने रणनीति वारे थाहा पाउनेछन ।
- भुकम्प प्रतिरोधि भवन निर्माण वारे थाहा पाउनेछन

धन्यवाद